



1 Équations du premier degré

Exercice 1.1 - Retour sur classique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| a) $3x + 15 = 0$ | b) $2x - 11 = 7x + 4$ | c) $7x - 20 = 3x + 9$ |
| d) $\frac{x}{3} + 1 = 2x + 2$ | e) $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{3} - \frac{1}{2}$ | f) $\frac{3x}{2} - \frac{5}{6} = 2 + \frac{2x}{3}$ |
| g) $\frac{2x-1}{5} = x + \frac{3}{4}$ | h) $\frac{3x}{4} + \frac{2}{3} = \frac{x-1}{2}$ | i) $\frac{6x}{11} - \frac{x}{3} + 1 = \frac{2x+21}{4}$ |

Exercice 1.2 - Dénominateur variable

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| a) $\frac{x+3}{x} = 2$ | b) $\frac{4x+3}{x-10} = 6$ | c) $\frac{1}{2x+1} - \frac{1}{x} = 0$ |
| d) $\frac{2}{x-11} - \frac{1}{7-4x} = 0$ | e) $\frac{-3}{2x+4} + \frac{10}{3x-1} = 0$ | f) $\frac{x}{2x+5} = \frac{2x-1}{4x}$ |

Exercice 1.3 - Du faux second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| a) $x(x+2) = x^2 + 4x - 1$ | b) $(x+3)^2 = x^2 - 1$ | c) $(x+2)(x+1) = (x+3)(x+4)$ |
| d) $(2x+3)^2 = 4x(x-2)$ | e) $(3x+1)(3x-1) = (x+2)(9x-3)$ | f) $x(x+3)^2 = (x+2)^3$ |

2 Équations produit nul

Exercice 2.1 - Première application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|--|---|
| a) $(3x+2)(4x-5) = 0$ | b) $(6x-2)(2x+6) = 0$ | c) $(\frac{3}{2}x-2)(8-6x) = 0$ |
| d) $(2x+1)(4x-3)(6x+18) = 0$ | e) $(\frac{x}{3}+2)(2x-\frac{1}{3})(7-4x) = 0$ | f) $(\frac{2x}{3}+4)(3x-12)(3+\frac{x}{2}) = 0$ |

Exercice 2.2 - Avec une factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes à l'aide d'une factorisation :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| a) $x(3x+2) - 6(3x+2) = 0$ | b) $4x^2 - 25 = 0$ |
| c) $9x^2 + 12x + 4 = 0$ | d) $(3x-4)^2 - (x+5)^2 = 0$ |
| e) $3x^2 - 27x = 0$ | f) $(2x+6)(4-x) - (3-2x)(2x+6) = 0$ |
| g) $3x^2 - 17x + 25 = 3x - x^2$ | h) $(7x-8)(4x+20) = (3x-1)(4x+20)$ |
| i) $(2x-5)^2 = x^2$ | j) $5x^2 - 17x = 6x + x^2$ |

Exercice 2.3 - Avec des factorisations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes à l'aide d'une ou plusieurs factorisations :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) $49(2x+1) - x^2(2x+1) = 0$ | b) $(2x^2+1)^2 - (2x^2+4x)^2 = 0$ |
| c) $16x^4 - 81 = 0$ | d) $(4x-5)^2 - 5x + 4x^2 = 0$ |
| e) $(x^2+3x-1)^2 - (x^2-3x+1)^2 = 0$ | f) $(x^2-16)(x^2+3x) - (3x+9)(x^2-16) = 0$ |



Exercice 2.4 - En deux étapes

1. (a) Développer l'expression $(2x - 1)(x + 3)$
(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 + 5x - 3 = 0$
2. (a) Développer l'expression $x(3x - 2)(x + 2)$
(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^3 + 4x^2 - 4x = 0$
3. (a) Développer l'expression $(x - 2)(2x + 4)(5 - 3x)$
(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^3 - 5x^2 - 12x + 20 = 0$

3 Équation carrées

Exercice 3.1 - Applications

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

- | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|
| a) $x^2 = 25$ | b) $x^2 - 16 = 0$ | c) $x^2 - 9 = 0$ |
| d) $3x^2 = 27$ | e) $2x^2 - 128 = 0$ | f) $x^2 - 9 = 16$ |
| g) $x^2 = 7$ | h) $4x^2 = 20$ | i) $x^2 + 12 = 0$ |

Exercice 3.2 - Simplifier pour résoudre

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| a) $3x^2 - 2 = 2x^2 + 14$ | b) $(x - 1)^2 = 2(x^2 + x)$ | c) $(x + 1)(x + 2) = 3x + 6$ |
| d) $(x + 1)^2 = 2x + 10$ | e) $(2x + 1)^2 = 4x + 11$ | f) $(3x - 2)^2 - 12x = 50$ |

4 Changement de variable

Exercice 4.1 - Décalage de variable

On considère l'équation (E) : $x^2 + 4x - 5 = 0$

1. Montrer que $x^2 + 4x - 5 = (x + 2)^2 - 9$
2. On pose $X = x + 2$
 - (a) Montrer que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation (★) : $X^2 = 9$
 - (b) Résoudre l'équation (★)
3. En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 4.2 - Changement affine

On considère l'équation (E) : $9x^2 - 6x - 35 = 0$

1. Montrer que $9x^2 - 6x - 35 = (3x - 1)^2 - 36$
2. On pose $X = 3x - 1$
 - (a) Montrer que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation (★) : $X^2 = 36$
 - (b) Résoudre l'équation (★)
3. Exprimer x en fonction de X
4. En déduire les solutions de l'équation (E)



Exercice 4.3 - Variable sous racine

On considère l'équation $(E) : x - 3\sqrt{x} + 2$

On pose $X = \sqrt{x}$

1. Justifier que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : X^2 - 3X + 2 = 0$
2. (a) Montrer que $X^2 - 3X + 2 = (X - 2)(X - 1)$
(b) Résoudre l'équation $(\star)$
3. (a) Exprimer x en fonction de X
(b) En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 4.4 - Changement inverse

On considère l'équation $(E) : \frac{1}{x^2} - \frac{3}{2x} - 1 = 0$

On pose $X = \frac{1}{x}$

1. Justifier que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : X^2 - \frac{3}{2}X - 1 = 0$
2. (a) Montrer que $X^2 - \frac{3}{2}X - 1 = (X - 2)\left(X + \frac{1}{2}\right)$
(b) Résoudre l'équation $(\star)$
3. (a) Exprimer x en fonction de X
(b) En déduire les solutions de l'équation (E)

Exercice 4.5 - Ça devient bizarre

On considère l'équation $(E) : \frac{\frac{1}{1+x} + 2}{1 + \frac{2}{1+x}} = 3$

On pose $X = \frac{1}{1+x}$

1. Justifier que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(\star) : \frac{X+2}{1+2X} = 3$
2. Résoudre l'équation $(\star)$
3. (a) Montrer que $x = \frac{1}{X} - 1$
(b) En déduire les solutions de l'équation (E)